AirSunBox
MONITOREO AMBIENTAL

Requisitos funcionales y no funcionales

Sistema de monitoreo de calidad del aire en tiempo real

Dany de León Santizo
Juan Carlos Rodríguez López

Martes, 18 de agosto, 2026
Quetzaltenango

Requisitos Funcionales(Fase actual)

Identidad y Perfiles

RF01 — *inicio de sesión (JWT)*
RF02 — *Recuperación de contraseña propia*
RF03 — *Autenticación de dos factores (2FA)*
RF04 — *Visualización del perfil personal y de la organización*
RF05 — *Edición del perfil personal y de la organización*
RF06 — *Solicitud de contacto con soporte*

Organizaciones

RF07 — Dashboard administrativo
RF08 — Búsqueda de organizaciones
RF09 — Listado de organizaciones
RF10 — Registro de organización (incluye tipo: dependiente / control total)
RF11 — Detalle de organización
RF12 — Edición de datos de organización
RF13 — Suspensión y reactivación de organización
RF14 — Restablecimiento de contraseña de organización
RF15 — Revelación de credenciales de organización

Estaciones

RF16 — Creación directa de estación por el administrador
RF17 — Token único por estación
RF18 — Dashboard de estaciones (resumen, mapa, estado)
RF19 — Detalle de estación

Variables

RF20 — Visualización del catálogo de variables
RF21 — Alta de variable en el catálogo
RF22 — Eliminación de variable del catálogo



AQI

RF23 — Cálculo automático del índice de calidad
RF24 — Configuración editable del AQI general (administrador)

Ingesta y Visualización

RF25 — Recepción de datos vía MQTT
RF26 — Almacenamiento histórico (series de tiempo)
RF27 — Actualización en tiempo real
RF28 — Gráfica histórica con filtros y agregación
RF29 — Exportación del historial de una variable

Alertas

RF30 — Configuración de alertas propias por variable y estación
RF31 — Activación y desactivación de alertas
RF32 — Notificación automática al superar umbral (correo/webhook)

Incidencias

RF33 — Registro de incidencia
RF34 — Visualización de incidencias
RF35 — Resolución de incidencias

Solicitudes

RF36 — Registro de solicitud de nueva estación
RF37 — Visualización de solicitudes
RF38 — Revisión, aprobación o rechazo de solicitudes
RF39 — Notificación al equipo administrador sobre solicitudes e incidencias pendientes

Reportes

RF40 — Estadísticas generales
RF41 — Mapas de calor ambientales
RF42 — Análisis de riesgo respiratorio
RF43 — Generación de reportes por organización
RF44 — Exportación de reportes en Excel (.xlsx) y PDF

Equipo Interno

RF45 — Listado de equipo
RF46 — Alta de miembro del equipo
RF47 — Cambio de rol de miembro
RF48 — Activación y suspensión de miembro

Mapa Público

RF49 — Consulta pública de calidad del aire
RF50 — Recomendaciones según nivel de riesgo

Requisitos Funcionales(A futuro)

- Creación de espacios de monitoreo (por organización con control total)
- Visualización y filtrado por espacio
- Creación de estación dentro de un espacio
- Selección de variables principales/destacadas por estación
- Creación de variables personalizadas por organización
- Configuración del AQI por espacio (variables, rangos, prioridad)
- Diferenciación de alertas según tipo de organización y espacio

Requisitos No Funcionales



RNF01 — Seguridad

Las contraseñas de los usuarios deberán almacenarse mediante mecanismos de cifrado (hash), y el acceso a la plataforma deberá gestionarse mediante autenticación basada en tokens (JWT).

RNF02 — Rendimiento

Las operaciones principales del sistema deberán responder en un tiempo inferior a tres segundos bajo condiciones normales de uso. La actualización de datos en tiempo real se realizará mediante conexiones WebSocket.

RNF03 — Escalabilidad

La arquitectura del sistema debe soportar el crecimiento progresivo del número de organizaciones, estaciones y volumen de datos históricos, mediante una base de datos optimizada para series de tiempo.

RNF04 — Compatibilidad

El sistema debe ser accesible desde navegadores web modernos como Google Chrome y Mozilla Firefox, y debe ser responsivo para su uso en dispositivos móviles.

RNF05 — Usabilidad

La interfaz debe ser intuitiva y facilitar la navegación entre las diferentes secciones del sistema, tanto para usuarios administrativos como para el público general.

RNF06 — Disponibilidad

El sistema debe estar desplegado en infraestructura cloud que garantice alta disponibilidad y continuidad operativa.

RNF07 — Confiabilidad en la ingesta de datos

El sistema debe garantizar que los datos recibidos vía MQTT se asocien correctamente a su estación de origen, evitando pérdida o mal enrutamiento de la información.

RNF08 — Aislamiento de datos multi-organización

El sistema debe garantizar que cada organización, independientemente de su tipo (dependiente o control total), únicamente pueda acceder a sus propias estaciones, variables, alertas y datos, sin posibilidad de visualizar información de otras organizaciones.

RNF09 — Extensibilidad

La arquitectura del sistema debe permitir incorporar nuevos dominios de monitoreo ambiental (más allá de calidad del aire) y nuevos niveles de autonomía por organización, sin requerir cambios estructurales significativos en el sistema.